

Installatiehandleiding

Eindopdracht Backend



NOVI
HOGESCHOOL



Rick van Campen

NOVI Hogeschool

Inleverdatum: 11 juli

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
• Spring Boot.....	3
• Spring Security met JWT	3
• Lombok.....	3
• MySQL.....	3
• Hibernate	3
• Git en GitHub	3
• SLF4J en Logback.....	3
• DTO's (Data Transfer Object).....	3
Benodigdheden	4
• Java Development Kit (JDK)	4
• Spring Boot Framework	4
• Maven	4
• MySQL Database	4
• XAMPP	4
• Integrated Development Environment (IDE)	4
• Git.....	4
• Postman.....	5
• Browser.....	5
Installatie-instructies	6
1. Importeer het project in IntelliJ IDEA	6
2. Configuratie van de MySQL Database.....	6
3. Configuratie van de Application Properties	6
4. Voeg Dependencies toe aan je pom.xml	7
5. Start de applicatie	7
6. Testen van Endpoints met Postman.....	7
7. Ontwikkeling en Deployment	7
Gebruikers en Rollen	8
Klanten:	8
Medewerkers:	8
Gebruikers:	9

Postman Collectie	10
REST-endpoints en JSON-requests	11

Inleiding

Mijn Backend applicatie is ontwikkeld om verschillende beheertaken te ondersteunen. Denk hierbij aan gebruikersauthenticatie, adresbeheer, betalingsmethodenbeheer en medewerkersbeheer. Deze applicatie maakt gebruik van moderne technieken en frameworks om een sterke en efficiënte backend oplossing te bieden. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gebruikte technieken:

- **Spring Boot**

Dit is een heel sterk framework voor het ontwikkelen van Java-applicaties. Ook biedt Spring Boot een uitgebreide ondersteuning voor de dependency injection, maar ook de beveiliging en database integratie.

- **Spring Security met JWT**

Dit is erg handig voor stateless authenticatie en autorisatie van gebruikers. Hierdoor kan elke cliënt aanvraag onafhankelijk worden behandeld.

- **Lombok**

Dit vergemakkelijkt het schrijven van Java-klassen door automatisch getters, setters en andere standaardcode te genereren.

- **MySQL**

Dit is een sterke, open-source relationele database die zorgt voor betrouwbare prestaties en ondersteuning voor transacties. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van XAMPP 8.2.0. en hierbij de volgende url:

http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=Eindopdracht_Backend

- **Hibernate**

Dit is een sterke ORM-framework dat de interactie met de database makkelijker maakt door een objectgerichte aanpak te bieden.

- **Git en GitHub**

Dit is erg handig voor versiebeheer en eventuele samenwerking met andere ontwikkelaars. Hierbij worden wijzigingen in de code makkelijk gedeeld en kunnen ook makkelijk worden gevolgd.

- **SLF4J en Logback**

Dit is erg handig voor logging, waarmee applicatiegedrag kan worden gevolgd en fouten kunnen makkelijk worden opgespoord.

- **DTO's (Data Transfer Object)**

Dit is handig voor het scheiden van interne entiteiten van de data die over de netwerkinterfaces wordt verzonden. Dit helpt bij het controleren van gegevens en voorkomt ongewenste gegevensoverdracht.

Benodigdheden

Om de applicatie succesvol te kunnen installeren en uitvoeren heb je een aantal zaken nodig. Bij het installeren van IntelliJ, let erop dat IntelliJ ingebouwde ondersteuning biedt voor Maven, Spring Boot en JDK dus misschien hoeft je niet alle zaken te downloaden. Uiteindelijk zijn dit de belangrijkste zaken:

- **Java Development Kit (JDK)**
 - Versie: Java 11
 - Download: Oracle JDK 11 (<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java11>)
- **Spring Boot Framework**
 - Versie: Laatste stabiele versie
 - Download: Spring Initializr (<https://start.spring.io/>)
- **Maven**
 - Versie: 3.6.3. of hoger
 - Download: Maven Download (<https://maven.apache.org/download.cgi>)
- **MySQL Database**
 - Versie: 8 of hoger
 - Download: MySQL Download (<http://localhost/phpmyadmin/>)
- **XAMPP**
 - Versie: 8.2 of hoger
 - Download: XAMPP Download (<https://www.apachefriends.org>)
- **Integrated Development Environment (IDE)**
 - Aanbevolen: IntelliJ IDEA, Eclipse, of VS Code
 - Download IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA (<https://www.jetbrains.com/idea/download/?section=mac>)
 - Download Eclipse: Eclipse (<https://eclipseide.org>)
 - Download VS Code: VS Code (<https://code.visualstudio.com>)
- **Git**
 - Versie: 2.28.0 of hoger
 - Download: Git Download (<https://git-scm.com/downloads>)

- Postman

- Versie: Laatste versie aanbevolen
- Download: Postman Download (<https://www.postman.com/downloads/>)

- Browser

- Aanbevolen: Chrome of Firefox
- Download Chrome: Google Chrome
(https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&ds_kid=43700052282304877&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws560BhCuARIsAHMqE0GmsynLpdlizTHQapj4X11MotQS7zmA_u7wOHBy6XFDe_zB4T00P4aAl9fEALw_wcB&gclsrc=aw.ds)
- Download Firefox: Mozilla Firefox (<https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/>)

Installatie-instructies

Nadat je de benodigdheden hebt gedownload kan je aan de slag gaan om alles te installeren.

1. Importeer het project in IntelliJ IDEA

- Open IntelliJ IDEA
- Ga naar file > open en selecteer de map waarin je Spring Boot project zich bevindt. Clone het project op GitHub bij de volgende url:
https://github.com/RickvanCampen/Eindopdracht_Backend
- IntelliJ IDEA zal het project nu automatisch opstarten en daarbij de het project als een Maven project opstarten met daarbij de benodigde afhankelijkheden. De meesten afhankelijkheden heb je dus automatisch, maar kijk goed welke je nog erbij wilt.

2. Configuratie van de MySQL Database

- Zorg ervoor dat MYSQL Server draait op je lokale machine of op een server die toegankelijk is.
- Maak een nieuwe database aan via phpMyAdmin die je kunt laten draaien via XAMPP. De naam van de database kan je zelf verzinnen, maar kies wel een relevante naam die bij het onderwerp past.

3. Configuratie van de Application Properties

- Ga naar de application.properties of application.yml bestand in je Spring Boot project. Dit is meestal te vinden in src/main/resources.
- Configureer de databaseverbinding door de volgende eigenschappen aan te passen:
spring.application.name=Eindopdracht_Backend_Ipmroved
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/Eindopdracht_Backend
spring.datasource.username=root spring.datasource.password=
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.open-in-view=false jwt.secret=mySecretKey
jwt.expiration=86400000

Het is belangrijk dat dbc:mysql://localhost:3306/eindopdracht_backend wordt vervangen door de juiste URL van je MySQL-database en pas de gebruikersnaam en wachtwoord aan zoals vereist wordt door je MySQL-configuratie.

4. Voeg Dependencies toe aan je pom.xml

- Als je specifieke afhankelijkheden nodig hebt voor bijvoorbeeld Spring Security met JWT, voeg deze dan toe aan je pom.xml bestand. Hier is een voorbeeld van hoe je de JWT-dependency zou kunnen toevoegen:

```
<dependency>  
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>  
  <artifactId>jjwt</artifactId>  
  <version>0.9.1</version>  
</dependency>
```

Het is belangrijk dat alle benodigde dependencies toevoegt worden voor functionaliteiten zoals beveiliging, database interacties, enz. Om te zien welke dependencies ik gebruik is het handig om de GitHub link (https://github.com/RickvanCampen/Eindopdracht_Backend) hiervoor te gebruiken. Hier staat namelijk precies welke dependencies ik gebruik voor mijn code.

5. Start de applicatie

- Zoek en start de Application klasse in IntelliJ IDEA. Dit is vaak de klasse met een @SpringBootApplication annotatie.

6. Testen van Endpoints met Postman

- Open postman.
- Maak HTTP-verzoeken naar de endpoints van je backendapplicatie om verschillende functies zoals gebruikersauthenticatie, CRUD-operaties voor entiteiten zoals adresbeheer, betalingsmethodenbeheer, en medewerkersbeheer te testen.

7. Ontwikkeling en Deployment

- Ontwikkel je backend-applicatie volgens je vereisten, gebruikmakend van Spring Boot's krachtige mogelijkheden voor het verwerken van RESTful API's, gegevensbeheer met Hibernate en nog veel meer.
- Bereid je applicatie voor op deployment naar een productieomgeving volgens de richtlijnen van je hostingprovider of cloudplatform.

Met deze installatie-instructies kun je je concentreren op de configuratie en ontwikkeling van je backend-applicatie zonder opnieuw te installeren. Het is ook belangrijk om regelmatig te commiten naar je Git-repository om je voortgang bij te houden en samen te werken met andere ontwikkelaars indien nodig.

Gebruikers en Rollen

Klanten:

- Klant 1
 - ID: 3
 - Voornaam: Anne
 - Adres: Havenstraat 3
 - Email: slager@example.com
 - Postcode: 3456 CD
 - Telefoonnummer: 0654321098
 - Woonplaats: Utrecht
- Klant 2
 - ID: 4
 - Voornaam: Piet
 - Achternaam: Molensteen
 - Adres: Molenstraat 2
 - Email: molensteen@example.com
 - Postcode: 2345 BC
 - Telefoonnummer: 0687654321
 - Woonplaats: Rotterdam

Medewerkers:

- Backoffice medewerker
 - ID:1
 - Functie: Backoffice medewerker
 - Naam: Bart Smit
 - Email: bartsmit@gmail.com
 - Telefoonnummer: 0640965555
- Kassamedewerker
 - ID:2
 - Functie: Kassamedewerker
 - Naam: Kees Kabouter
 - Email: keeskabouter@gmail.com
 - Telefoonnummer: 0641952421
- Administratief medewerker
 - ID:7
 - Functie: Administratief medewerker
 - Naam: Winnie de Pooh
 - Email: winniedepooh@gmail.com

- Telefoonnummer: 0611111111
- Fietsenmaker
 - ID:8
 - Functie: Fietsenmaker
 - Naam: Arie Appelflap
 - Email: arieappelflap@gmail.com
 - Telefoonnummer: 0641952421

Gebruikers:

- Gebruiker 1
 - ID:8
 - Gebruikersnaam: Bartje
 - Wachtwoord: (encrypted hash)
 - Medewerker ID: 1 (Backoffice medewerker)

Postman Collectie

Hieronder vind je de Postman collectie die ik heb gebruikt. Dit zijn de belangrijkste om te gebruiken, maar er zijn nog meer postman verzoeken die je zelf kan maken. Ook zou dit handmatig kunnen in de MySQL database.

Post <http://localhost:8080/login>

Post <http://localhost:8080/api/medewerkers>

Get <http://localhost:8080/api/medewerkers>

Put <http://localhost:8080/api/medewerkers/8>

Put <http://localhost:8080/api/fietsen/2>

Post <http://localhost:8080/api/checkbeurten>

Post <http://localhost:8080/api/klanten>

Post <http://localhost:8080/api/adressen>

Post <http://localhost:8080/api/facturen>

Post <http://localhost:8080/api/bestelling-onderdelen>

Post <http://localhost:8080/api/onderdelen>

Post <http://localhost:8080/api/reparaties>

Post <http://localhost:8080/api/voorraad>

Ik heb er zelf voor gekozen om een deel via Postman te doen zoals je hier ziet en een deel via de MySQL Database zelf, zodat je uiteindelijk beide methoden onder de knie hebt en van beide methoden kan ervaren wat de voordelen en de nadelen zijn.

REST-endpoints en JSON-requests

Hieronder zie je de REST-endpoints die ik heb gebruikt en de JSON-request daarbi:

```
{
  "info": {
    "_postman_id": "108cde0d-76f0-408e-9915-832c03200828",
    "name": "Eindopdracht_Backend_Improved",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json",
    "_exporter_id": "36141389"
  },
  "item": [
    {
      "name": "http://localhost:8080/login",
      "request": {
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
          "mode": "raw",
          "raw": "{\n  \"username\": \"Bartje\", \n  \"password\": \"Test123\"\n}\n",
          "options": {
            "raw": {
              "language": "json"
            }
          }
        }
      },
      "url": {
        "raw": "http://localhost:8080/login",
        "protocol": "http",
        "host": [
          "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
          "login"
        ]
      },
      "response": []
    },
    {
      "name": "http://localhost:8080/api/medewerkers",
      "request": {
        "auth": {
          "type": "bearer",
          "bearer": [
```

```

        {
            "key": "token",
            "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDE4MjIwMywiZXhwIjoxNzIwMjY4NjAzfQ.LUrpcjm
o-bFzqDREdotBeLdcA5dXQchHfV3RnYevF3ioNbe4UwnWFDJ-
sGRRUnX50SYWS_ojXp-YR4ehgBQCQA",
            "type": "string"
        }
    ],
    "method": "POST",
    "header": [],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\n    \"functie\":
\"Administratief medewerker\", \n    \"naam\": \"Winnie de
Pooh\", \n    \"email\": \"winniedepooh@gmail.com\", \n
\"telefoonnummer\": \"0611111111\" \n} \n \n",
        "options": {
            "raw": {
                "language": "json"
            }
        }
    },
    "url": {
        "raw":
"http://localhost:8080/api/medewerkers",
        "protocol": "http",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "api",
            "medewerkers"
        ]
    }
},
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/medewerkers",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",

```

```

        "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDE4MjIwMywiZXhwIjoxNzIwMjY4NjAzfQ.LUrpcjm
o-bFzqDREdotBeLdcA5dXQchHfV3RnYevF3ioNbe4UwnWFDJ-
sGRRUnX50SYWS_ojXp-YR4ehgBQCQA",
        "type": "string"
    }
}
},
"method": "POST",
"header": [],
"body": {
    "mode": "raw",
    "raw": "{\n    \"functie\": \"Backoffice
medewerker\", \n    \"naam\": \"Arie Appel flap\", \n
\"email\": \"arieappel flap@gmail.com\", \n
\"telefoonnummer\": \"0641952421\" \n} \n",
    "options": {
        "raw": {
            "language": "json"
        }
    }
},
"url": {
    "raw":
"http://localhost:8080/api/medewerkers",
    "protocol": "http",
    "host": [
        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "api",
        "medewerkers"
    ]
}
},
"response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/medewerkers",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDE4MjIwMywiZXhwIjoxNzIwMjY4NjAzfQ.LUrpcjm

```

```

o-bFzqDREdotBeLdcA5dXQchHfV3RnYevF3ioNbe4UwnWFDJ-
sGRRUnX50SYWS_ojXp-YR4ehgBQCQA",
    "type": "string"
  }
]
},
"method": "GET",
"header": [],
"url": {
  "raw":
"http://localhost:8080/api/medewerkers",
  "protocol": "http",
  "host": [
    "localhost"
  ],
  "port": "8080",
  "path": [
    "api",
    "medewerkers"
  ]
}
},
"response": []
},
{
  "name": "http://localhost:8080/api/medewerkers/8",
  "request": {
    "auth": {
      "type": "bearer",
      "bearer": [
        {
          "key": "token",
          "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDQzNjUxOCwiZXhwIjoxNzIwNTIyOTU0TE4fQ.0H_F7zC
D4xi8U2LcS8Idkuy-4JkD-
LFDhgdH7rHy87u6tXICAwW3qfXQUsniII4pXS90vNYqSsWtruuNiildQA",
          "type": "string"
        }
      ]
    },
    "method": "PUT",
    "header": [],
    "body": {
      "mode": "raw",
      "raw": "{\n  \"functie\":
\"fietzenmaker\", \n  \"naam\": \"Arie Appel flap\", \n
\"email\": \"arieappel flap@gmail.com\", \n
\"telefoonnummer\": \"0641952421\" \n} \n",
      "options": {

```



```

        }
    },
    "url": {
        "raw":
"http://localhost:8080/api/fietsen/2",
        "protocol": "http",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "api",
            "fietsen",
            "2"
        ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/checkbeurten",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VWVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDQzNjUxO0wiZXhwIjoxNzIwNTIyOTU4fQ.0H_F7zC
D4xi8U2LcS8Idkuy-4JkD-
LFDhgdH7rHy87u6tXICAwW3qfXQUsniII4pXS90vNYqSsWtruuNiildQA",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n    \"id\": 2,\n    \"naam\":
\"Check1\", \n    \"datum\": \"2024-06-30\", \n    \"fietsId\":
2, \n    \"opmerkingen\": \"Fiets is gecontroleerd\", \n
    \"medewerkerId\": 8\n}\n",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        },
        "url": {
            "raw":
"http://localhost:8080/api/checkbeurten",
            "protocol": "http",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "api",
                "checkbeurten"
            ]
        },
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/klanten",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcyI6IlJPTEVf
VWVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDQzNjUxOCwiZXhwIjoxNzIwNTIyOTU0fQ.0H_F7zC
D4xi8U2LcS8Idkuy-4JkD-
LFDhgdH7rHy87u6tXICAwW3qfXQUsniII4pXS90vNYqSsWtruNiildQA",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n        \"id\": 2,\n        \"achternaam\": \"Molensteen\",\n        \"adres\": \"Molenstraat 2\",\n        \"email\": \"molensteen@example.com\",\n        \"postcode\": \"2345 BC\",\n        \"telefoonnummer\": \"0687654321\",\n        \"voornaam\": \"Piet\",\n        \"woonplaats\": \"Rotterdam\"\n    }",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    },
    "url": {
        "raw": "http://localhost:8080/api/klanten",
        "protocol": "http",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "api",
            "klanten"
        ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/klanten",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVfVWVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDQzNjUxO0wiZXhwIjoxNzIwNTIyOTE4fQ.0H_F7zCD4xi8U2LcS8Idkuy-4JkD-LFDhgdH7rHy87u6tXICAwW3qfXQUsniiI4pXS90vNYqSsWtruuNiildQA",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n        \"id\": 3,\n        \"achternaam\": \"Slager\",\n        \"adres\": \"Havenstraat 3\",\n        \"email\": \"slager@example.com\",\n        \"postcode\": \"3456 CD\",\n        \"telefoonnummer\": \"0654321098\",\n        \"voornaam\": \"Anne\",\n        \"woonplaats\": \"Utrecht\"\n    }",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        },
        "url": {

```

```

        "raw": "http://localhost:8080/api/klanten",
        "protocol": "http",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "api",
            "klanten"
        ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/adressen",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcyl6I6IJPTEVf
VWVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n    \"id\": 3,\n    \"huisnummer\": 3,\n    \"postcode\": \"3456 CD\",\n    \"straatnaam\": \"Havenstraat\",\n    \"woonplaats\": \"Utrecht\",\n    \"straat\": \"Havenstraat 3\"\n  }",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        },
        "url": {
            "raw":
"http://localhost:8080/api/adressen",
            "protocol": "http",
            "host": [

```

```

        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "api",
        "adresses"
    ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/adresses",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n    \"id\": 4,\n    \"huisnummer\": 2,\n    \"postcode\": \"2345 BC\",\n    \"straatnaam\": \"Molenstraat\",\n    \"woonplaats\": \"Rotterdam\",\n    \"straat\": \"Molenstraat 2\"\n  }",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        },
        "url": {
            "raw":
"http://localhost:8080/api/adresses",
            "protocol": "http",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",

```

```

        "path": [
            "api",
            "adressen"
        ]
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/facturen",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VWVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
                    "type": "string"
                }
            ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n  \"id\": 1,\n  \"factuur_datum\": \"2024-07-10\",\n  \"betaalmethode_id\": 1,\n  \"klant_id\": 3\n}\n",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        },
        "url": {
            "raw":
"http://localhost:8080/api/facturen",
            "protocol": "http",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "api",
                "facturen"
            ]
        }
    }
}

```

```

    },
    "response": []
  },
  {
    "name": "http://localhost:8080/api/bestelling-
onderdelen",
    "request": {
      "auth": {
        "type": "bearer",
        "bearer": [
          {
            "key": "token",
            "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VVNFUiIsImIhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjozNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
            "type": "string"
          }
        ]
      },
      "method": "POST",
      "header": [],
      "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\n  \"id\": 1,\n  \"hoeveelheid\":
1,\n  \"prijs\": 14.99,\n  \"product_id\": 1,\n
  \"aankoopbon_id\": 1\n}\n",
        "options": {
          "raw": {
            "language": "json"
          }
        }
      },
      "url": {
        "raw":
"http://localhost:8080/api/bestelling-onderdelen",
        "protocol": "http",
        "host": [
          "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
          "api",
          "bestelling-onderdelen"
        ]
      }
    },
    "response": []
  }
}

```

```

    },
    {
      "name": "http://localhost:8080/api/onderdelen",
      "request": {
        "auth": {
          "type": "bearer",
          "bearer": [
            {
              "key": "token",
              "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcyl6I6IlJPTEVfVWVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUBD3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
              "type": "string"
            }
          ]
        },
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
          "mode": "raw",
          "raw": "{\n  \"id\": 1,\n  \"naam\": \"Fietskettingen\", \n  \"prijs\": 29.98,\n  \"aantal_op_voorraad\": 10,\n  \"beschrijving\": \"Twee fietskettingen om de voorraad ook aan te vullen.\"\n}\n",
          "options": {
            "raw": {
              "language": "json"
            }
          }
        },
        "url": {
          "raw":
"http://localhost:8080/api/onderdelen",
          "protocol": "http",
          "host": [
            "localhost"
          ],
          "port": "8080",
          "path": [
            "api",
            "onderdelen"
          ]
        }
      },
      "response": []
    },
    {
      "name": "http://localhost:8080/api/onderdelen",

```

```

    "request": {
      "auth": {
        "type": "bearer",
        "bearer": [
          {
            "key": "token",
            "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VWNFUiiIsImhhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
            "type": "string"
          }
        ]
      },
      "method": "POST",
      "header": [],
      "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\n  \"id\": 12,\n  \"naam\":
\"Fietsspaken\",\n  \"prijs\": 17.98,\n  \"beschrijving\":
\"Twee fietsspaken om de voorraad ook aan te vullen.\",\n
\"aantalOpVoorraad\": 4\n}",
        "options": {
          "raw": {
            "language": "json"
          }
        }
      },
      "url": {
        "raw":
"http://localhost:8080/api/onderdelen",
        "protocol": "http",
        "host": [
          "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
          "api",
          "onderdelen"
        ]
      }
    },
    "response": []
  },
  {
    "name": "http://localhost:8080/api/reparaties",
    "request": {
      "auth": {
        "type": "bearer",

```

```

        "bearer": [
            {
                "key": "token",
                "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcyl6IjPTEVf
VVNFUiIsImhhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
                "type": "string"
            }
        ],
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n  \"id\": 1,\n  \"datum\":
\"2024-07-16\", \n  \"opmerkingen\": \"Reparatie van de
fietsketting\", \n  \"fiets_id\": 1, \n  \"medewerker_id\": 8, \n
\"checkbeurt_id\": 1\n}\n",
            "options": {
                "raw": {
                    "language": "json"
                }
            }
        },
        "url": {
            "raw":
"http://localhost:8080/api/reparaties",
            "protocol": "http",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "api",
                "reparaties"
            ]
        }
    },
    "response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/reparaties",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",

```

```

        "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VWNFUlIsImVhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-
ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
        "type": "string"
    }
}
},
"method": "POST",
"header": [],
"body": {
    "mode": "raw",
    "raw": "{\n  \"id\": 2,\n  \"datum\":
\"2024-07-17\", \n  \"opmerkingen\": \"Reparatie van de
fietsspaken\", \n  \"fiets_id\": 2, \n  \"medewerker_id\": 8, \n
\"checkbeurt_id\": 2\n}\n",
    "options": {
        "raw": {
            "language": "json"
        }
    }
},
"url": {
    "raw":
"http://localhost:8080/api/reparaties",
    "protocol": "http",
    "host": [
        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "api",
        "reparaties"
    ]
},
},
"response": []
},
{
    "name": "http://localhost:8080/api/voorraad",
    "request": {
        "auth": {
            "type": "bearer",
            "bearer": [
                {
                    "key": "token",
                    "value":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJCYXJ0amUiLCJyb2xlcYI6IlJPTEVf
VWNFUlIsImVhdCI6MTcyMDYxMTM1MiwiZXhwIjoxNzIwNjk3NzUyfQ.c-

```

```

ae5jk6JeZFNjgho0gt4BRkmcX6kqiCXA7blt9yFtJoWA6Yd4HWd70vfqUnawUB
D3r0DBtKSEndERfcLzdr2Q",
    "type": "string"
  }
]
},
"method": "POST",
"header": [],
"body": {
  "mode": "raw",
  "raw": "{\n  \"id\": 1,\n  \"aantal\":
10,\n  \"product_id\": 1\n}\n",
  "options": {
    "raw": {
      "language": "json"
    }
  }
},
"url": {
  "raw":
"http://localhost:8080/api/voorraad",
  "protocol": "http",
  "host": [
    "localhost"
  ],
  "port": "8080",
  "path": [
    "api",
    "voorraad"
  ]
},
"response": []
}
]
}

```

Als je deze collectie in Postman wilt importeren, kun je deze JSON kopiëren en in een nieuw Postman-venster plakken onder de naam: Import. Op deze manier kun je de verzoeken eenvoudig uitvoeren en testen tegen je API. Als we gaan kijken naar de beveiliging dan moet de gebruiker eerst inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer deze gegevens kloppen krijgt de gebruiker een bearer token waarna hij doormiddel van de bearer token CRUD-operaties in Postman kan doen. Hierbij wordt dus de bearer token als autorisatie gebruikt. De code zal na 24 uur verlopen waarbij de veiligheid beter wordt gewaarborgd. Na de 24 uur moet de gebruiker dus een nieuwe bearer token aanvragen. Let dus op dat je niet de bearer token kan pakken uit de voorbeelden hierboven.